

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA CODIGOS CUANTICOS DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Sergio Montoya Ramírez

Universidad de los Andes

May 28, 2026

Part I

FUNDAMENTOS GENERALES

LOS ERRORES SON OPERADORES QUE OCURREN DE FORMA INESPERADA. POR LO TANTO, SON COMBINACIONES LINEALES DE OPERADORES DE PAULI

Sea $\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle$ el estado de un qubit y $|E\rangle$ el entorno. Un error sería¹:

$$\mathcal{E} : (\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle) |E\rangle \rightarrow \alpha_0 \beta_{00} |0\rangle |E_1\rangle + \alpha_0 \beta_{01} |1\rangle |E_2\rangle + \alpha_1 \beta_{10} |0\rangle |E_3\rangle + \alpha_1 \beta_{11} |1\rangle |E_4\rangle \quad (1)$$

Donde β_{ij} es la amplitud de probabilidad de pasar del estado i al j en el qubit y cambiar el entorno a algún otro estado. En particular, esto es²:

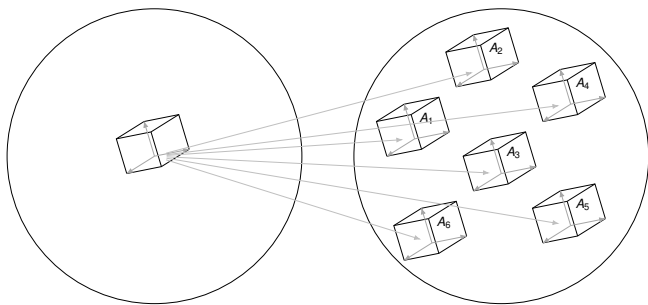
$$\begin{aligned} \mathcal{E} |\psi\rangle = & \frac{1}{2} (I |\psi\rangle (\beta_1 |E_1\rangle + \beta_3 |E_3\rangle) \\ & + Z |\psi\rangle (\beta_1 |E_1\rangle - \beta_3 |E_3\rangle) \\ & + X |\psi\rangle (\beta_2 |E_2\rangle + \beta_4 |E_4\rangle) \\ & + ZX |\psi\rangle (\beta_2 |E_2\rangle - \beta_4 |E_4\rangle)) \end{aligned} \quad (2)$$

Para corregir un error arbitrario, solo hace falta corregir las operaciones: $\{I, Z, X, XZ\}$

¹Kaye, P., Laflamme, R., & Mosca, M. (2006). **An introduction to quantum computing**. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198570004.001.0001>

²Kaye, P., Laflamme, R., & Mosca, M. (2006). **An introduction to quantum computing**. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198570004.001.0001>

UN CÓDIGO ES UN SUBESPACIO DE QUBITS. UN CÓDIGO QUE CORRIGE ERRORES DEBE SER ORTOGONAL Y NO SER DEFORMADO POR EL ERROR



Un código cuántico es un subespacio del espacio de n qubits (representado como $\mathcal{B}^{\otimes n}$ en esta presentación). Sin embargo, un código que corrige errores debe también cumplir con^a:

1. Ser ortogonal.
2. Ser distinguible.
3. No estar deformado.

Con esto, un código $\mathcal{C}$ corrige un error $\mathcal{E}$ si existe una operación $\mathcal{R}$ tal que:

$$\forall \rho \in \mathcal{C} \implies (\mathcal{R} \circ \mathcal{E})\rho \propto \rho \quad (3)$$

^aKitaev, A. Y., Shen, A., & Vyalij, M. N. (2002). ***Classical and quantum computation*** (Vol. 47). American Mathematical Society.

LAS CONDICIONES DE KNILL-LAFLAMME ESTABLECEN QUE SI UN CÓDIGO ORTOGONAL NO SE DEFORMA CON $\mathcal{E}$, ENTONCES LO CORRIGE.

Para un código cuántico ortogonal C definido por el proyector P , este puede corregir las operaciones de un canal de ruido $\mathcal{E}(\rho) = \sum E_i \rho E_i^\dagger$ si³:

$$P E_i^\dagger E_j P = \alpha_{ij} P \quad (4)$$

Donde:

- ▶ $\{E_i\}$: son los operadores de Kraus del error $\mathcal{E}$.
- ▶ α : es una matriz hermítica cuyas entradas α_{ij} **no dependen** del estado lógico codificado.

Intuición: Dado que C es ortogonal, al no deformarse podemos seguir distinguiendo las palabras y corregir el error proyectando.

³Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information (10th Anniversary Edition)*. Cambridge University Press.

Part II

CREANDO CODIGOS: CODIGOS ESTABILIZADORES

LOS CÓDIGOS LINEALES CLÁSICOS INSPIRAN LOS ESTABILIZADORES

Un código $\mathcal{C}$ de k bits en un espacio de n bits es llamado *código lineal* si⁴:

$$\exists G \in M(n \times k, \mathbb{F}_2), \forall v \in \mathbb{F}_2^k \implies Gv \in \mathcal{C} \quad (5)$$

Donde:

- ▶ $v \in \mathbb{F}_2^k$ es una cadena de bits (*bitstring*) de tamaño k representada como un vector en un espacio de dimensión k sobre $\mathbb{F}_2$.
- ▶ G es una matriz de $n \times k$, llamada matriz generadora, que codifica cualquier vector.

Ahora bien, para este caso sabemos también que existe la matriz⁵:

$$\exists H \in M((n - k) \times n, \mathbb{F}_2), \forall v \in \mathbb{F}_2^n, v \in \mathcal{C} \iff Hv = 0 \quad (6)$$

Conocida como matriz de paridad, esta permite comprobar rápidamente si ha ocurrido un error y corregirlo.

⁴Kitaev, A. Y., Shen, A., & Vyalij, M. N. (2002). **Classical and quantum computation** (Vol. 47). American Mathematical Society.

⁵Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). **Quantum computation and quantum information (10th Anniversary Edition)**. Cambridge University Press.

EL CÓDIGO DE REPETICIÓN CLÁSICO ES LINEAL

Sea C un código lineal $[3, 1]$ con matriz generadora:

$$G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Además, para este caso, la matriz de paridad es:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (8)$$

Con esto se puede verificar un vector recibido $r \in \mathbb{F}_2^3$ calculando su síndrome $s = Hr$:

- ▶ Si $s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, no ocurrió un error.
- ▶ Si $s = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, ocurrió un error en el primer bit.
- ▶ Si $s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, ocurrió un error en el segundo bit.
- ▶ Si $s = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, ocurrió un error en el tercer bit.

BUSCAMOS UN CÓDIGO QUE PUEDA DETECTAR ERRORES RÁPIDAMENTE, DE FORMA ANÁLOGA A LOS CÓDIGOS LINEALES

Lo que queremos es un código que cumpla⁶:

$$\mathcal{M} = \{|E\rangle \in \mathcal{B}^{\otimes n} : \forall j, X_j |E\rangle = |E\rangle\} \quad (9)$$

Esto es esencialmente igual a un código lineal clásico, pero en computación cuántica, pues si

$$X_j |\psi\rangle \neq |\psi\rangle \quad (10)$$

sabemos que el código falló y podemos corregirlo.

⁶Kitaev, A. Y., Shen, A., & Vyalyj, M. N. (2002). *Classical and quantum computation* (Vol. 47). American Mathematical Society.

LAS OPERACIONES X_j SON SIMPLÉCTICAS

Las operaciones anteriores no son arbitrarias; son operaciones concretas llamadas simplécticas. Tienen la forma⁷:

$$X_j = (-1)^{\mu_j} \sigma(f_j) \quad (11)$$

Donde:

- ▶ $\mu_j \in \mathbb{Z}_2$ es la entrada de una función diseñada para hacer que los operadores conmuten.
- ▶ $\sigma(f_j) : G^n \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{B}^{\otimes n})$ es una función que transforma vectores en el espacio G^n a operaciones sobre n qubits.

⁷Galindo, C. (n.d.). Códigos cuánticos [Unpublished manuscript, obtained through private communication.].

LA OPERACIÓN $\sigma(\gamma)$ DEFINE UN GRUPO I

Cualquier operador de Pauli se puede representar como una tupla en $(\mathbb{Z}_2)^2$, y la operación que representa puede hallarse mediante⁸:

$$\sigma(\alpha, \beta) = i^{\alpha\beta} \sigma_{\alpha 0} \sigma_{0\beta} \approx i^{\alpha\beta} X^\alpha Z^\beta \quad (12)$$

Esto tiene las siguientes características:

- ▶ Conmutación: $\sigma(\gamma_1)\sigma(\gamma_2) = (-1)^{\omega(\gamma_1, \gamma_2)}\sigma(\gamma_2)\sigma(\gamma_1)$
- ▶ Multiplicación: $\sigma(\gamma_1)\sigma(\gamma_2) = (-1)^{\tilde{\omega}(\gamma_1, \gamma_2)}\sigma(\gamma_1 + \gamma_2)$

Lo que hace que estas operaciones de Pauli formen un grupo.

⁸Galindo, C. (n.d.). Códigos cuánticos [Unpublished manuscript, obtained through private communication.].

CON ESTA ESTRUCTURA PODEMOS CONSTRUIR EL GRUPO SIMPLÉCTICO EXTENDIDO Y, POR TANTO, MOSTRAR QUE EXISTEN ESTAS COMPUERTAS

Tomando la estructura anterior para operadores de Pauli, podemos construir transformaciones unitarias tales que⁹:

$$U\sigma(\gamma)U^\dagger = (-1)^{v(\gamma)}\sigma(u(\gamma)) \quad (13)$$

► $u : G^n \rightarrow G^n$

► $v : G^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$

En particular, nos interesa que:

► $u(\gamma_1 + \beta\gamma_2) = u(\gamma_1) + \beta u(\gamma_2)$

► $\omega(u(\gamma_1), u(\gamma_2)) = \omega(\gamma_1, \gamma_2)$

⁹Galindo, C. (n.d.). Códigos cuánticos [Unpublished manuscript, obtained through private communication.].

CONMUTATIVIDAD VS. ESTRUCTURA: LA FUNCIÓN μ

Que los elementos de un grupo de estabilizadores conmuten no significa que mantengan la estructura al multiplicar: $\omega(f, g) = 0 \not\Rightarrow \tilde{\omega}(f, g) = 0$. Para conservar esa estructura se requiere la función μ ¹⁰:

$$\mu(f + g) - \mu(f) - \mu(g) = \frac{\tilde{\omega}(f, g)}{2} \pmod{4} \quad (14)$$

Ejemplo concreto de corrección de fase:

Sean $M_1 = X \otimes Z$ y $M_2 = Z \otimes X$. Ambos conmutan ($\omega = 0$).

- ▶ **Producto algebraico:** $M_1 M_2 = (XZ) \otimes (ZX) = (-iY) \otimes (iY) = +\mathbf{Y} \otimes \mathbf{Y}$.
- ▶ **Suma vectorial ($f + g$):** El operador base asociado a la suma de sus vectores es $E(f + g) = (X_1 Z_1) \otimes (X_2 Z_2) = (-iY) \otimes (-iY) = -\mathbf{Y} \otimes \mathbf{Y}$.

Para que el formalismo vectorial coincida con la física ($W = i^\mu E$):

- ▶ Necesitamos $i^{\mu(f+g)} = -1$, lo que implica $\mu(\mathbf{f} + \mathbf{g}) = \mathbf{2}$.
- ▶ Verificando eq. (14): $2 - 0 - 0 = 2$. La función μ repara el signo.

¹⁰Galindo, C. (n.d.). Códigos cuánticos [Unpublished manuscript, obtained through private communication.].

LOS CÓDIGOS TIENEN UN PUNTO CIEGO: EL SUBESPACIO ISOTRÓPICO

Un código puede definirse casi por completo mediante su función μ y un subespacio conocido como subespacio isotrópico¹¹:

$$F \subseteq F_+ \subseteq G^n : \forall f, g \in F, \omega(f, g) = 0 \quad (15)$$

Con esto, podemos entonces construir el código abstracto:

$$\text{SympCode}(F, \mu) := \left\{ |\psi\rangle \in \mathcal{B}^{\otimes n} : \forall f \in F, \sigma(f) |\psi\rangle = (-1)^{\mu(f)} |\psi\rangle \right\} \quad (16)$$

¹¹Kitaev, A. Y., Shen, A., & Vyalyj, M. N. (2002). *Classical and quantum computation* (Vol. 47). American Mathematical Society.

LOS SUBESPACIOS ISOTRÓPICOS DESCOMPONEN ORTOGONALMENTE EL ESPACIO

Sea $F \subseteq G^n$ un subespacio isotrópico de dimensión s . Se cumple entonces que¹²:

- ▶ La dimensión de cada código simpléctico definido es:

$$\dim(\text{SympCode}(F, \mu)) = 2^{n-s}$$

- ▶ El espacio total de n qubits es la suma directa ortogonal de la familia de códigos simplécticos:

$$\mathcal{B}^{\otimes n} = \bigoplus_{\mu} \text{SympCode}(F, \mu)$$

- ▶ Los diferentes $\text{SympCode}(F, \mu)$ son completamente ortogonales entre sí.

¹²Kitaev, A. Y., Shen, A., & Vyalyj, M. N. (2002). **Classical and quantum computation (Vol. 47)**. American Mathematical Society.

PARA QUE UN ERROR SEA DETECTADO, DEBE ESTAR FUERA DE F_+

Para un estado con un error $\sigma(g)|\psi\rangle$, para el operador g puede ocurrir que¹³:

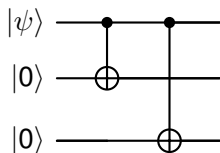
- ▶ $g \notin F_+$: En este caso, el código detecta el error pues los operadores no conmutan. Dado que los códigos son ortogonales entre sí, se puede retornar al estado correcto por medio de una proyección.
- ▶ $g \in F$: Esto hace que $\sigma(g)$ sea un estabilizador. Su efecto es indistinguible de haber aplicado la identidad.
- ▶ $g \in F_+ \setminus F$: El error es indetectable, pues conmuta con todos los estabilizadores (incluso sin formar parte de ellos).

¹³Kitaev, A. Y., Shen, A., & Vyalyj, M. N. (2002). *Classical and quantum computation* (Vol. 47). American Mathematical Society.

Part III

EJEMPLOS DE CODIGOS

EL CÓDIGO DE REPETICIÓN EN CUÁNTICA TAMBIÉN FUNCIONA



Del mismo modo que en computación clásica, podemos codificar un qubit con^a:

$$|0\rangle_L = |000\rangle; \quad |1\rangle_L = |111\rangle \quad (17)$$

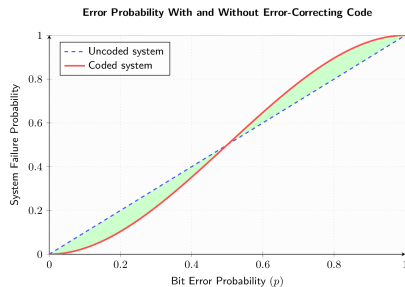
Al codificar así, se tiene una fidelidad de^b:

$$p^3 + 3p^2(1 - p) = 3p^2 - 2p^3. \quad (18)$$

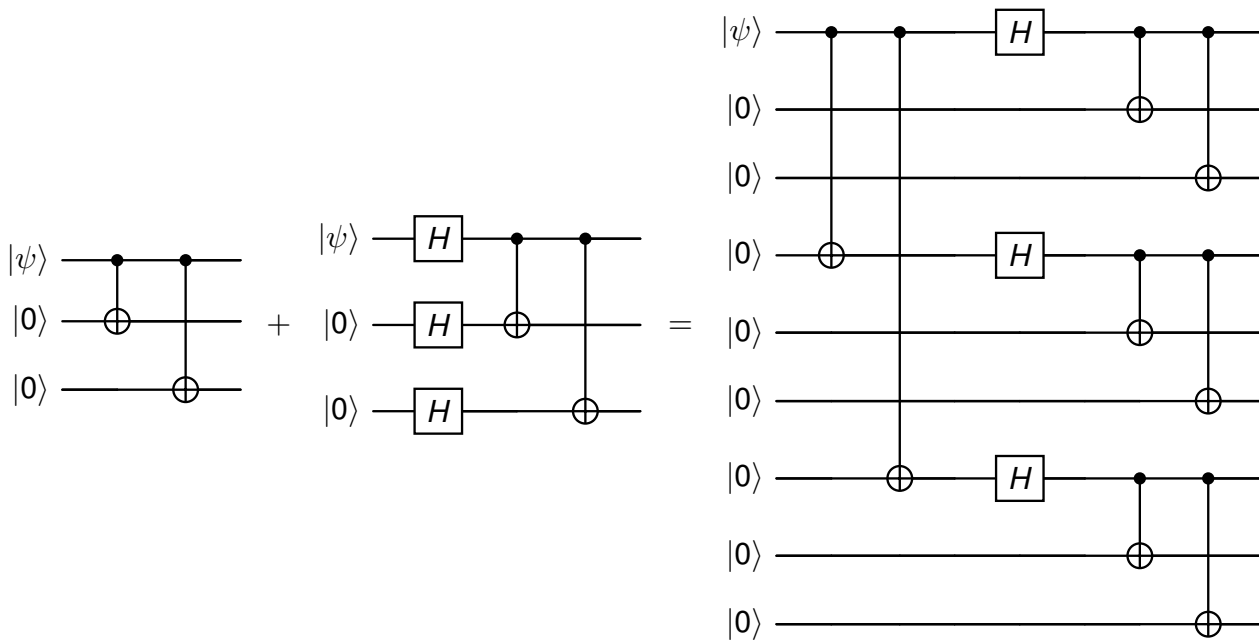
Pero, como consideración, no corrige un error arbitrario; por ejemplo, para una codificación en la base canónica no corrige *phase-flips*.

^aNielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). **Quantum computation and quantum information (10th Anniversary Edition)**. Cambridge University Press.

^bNielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). **Quantum computation and quantum information (10th Anniversary Edition)**. Cambridge University Press.



LA IDEA BÁSICA DEL CÓDIGO DE SHOR ES UNIR DOS CÓDIGOS DE REPETICIÓN EN BASES CONJUGADAS



SHOR DETECTA UN ERROR ARBITRARIO DE PESO MENOR A r

Siguiendo la demostración de Galindo, n.d.

1. Presencia de bit-flips ($f^{(x)} \neq 0$)

- ▶ El peso del error es insuficiente para voltear toda una fila.
- ▶ El error mapea los estados a subespacios ortogonales, resultando en $\langle \varepsilon_a | f | \varepsilon_b \rangle = 0$.

2. Solo errores de fase ($f^{(x)} = 0$)

- ▶ Sea λ el vector que representa los *phase-flips* por columna.
- ▶ Si $\lambda = \vec{0}$, el error actúa como la matriz identidad.
- ▶ Si $\lambda = \vec{1}$, requiere peso r , lo cual contradice la premisa $|f| < r$.
- ▶ Para combinaciones no triviales de λ , la suma se anula por ortogonalidad de caracteres:

$$\sum_{y_1 + \dots + y_r \equiv a} (-1)^{\lambda \cdot y} = 0$$

ESTABILIZADORES DEL CÓDIGO DE SHOR

Estabilizadores Internos (Z)

Miden la paridad entre qubits consecutivos en una misma fila j :

$$M_{jk}^{(z)} = \sigma_{jk}^{(z)} \sigma_{j(k+1)}^{(z)}$$

Como las filas consisten en qubits idénticos, la fase de las operaciones σ_z se cancela, garantizando que $M_{jk}^{(z)} |\varepsilon\rangle = |\varepsilon\rangle$ ¹⁴.

Estabilizadores Externos (X)

Actúan sobre todos los qubits de dos filas adyacentes (j y $j + 1$):

$$M_j^{(x)} = \prod_{k=1}^r \sigma_{jk}^{(x)} \sigma_{(j+1)k}^{(x)}$$

Aplican un *bit-flip* simultáneo. Preservan el estado lógico porque cambian la paridad en $+2$, manteniendo invariante la paridad global del estado¹⁵:

$$\sum_{i=1}^r y_i + 2 \equiv \sum_{i=1}^r y_i \pmod{2} = a$$

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Naturaleza del Error y Condiciones de Corrección

Los errores cuánticos actúan como combinaciones lineales de operadores de Pauli. Un código logra corregirlos si satisface las condiciones de Knill-Laflamme: las palabras del código deben ser distinguibles, ortogonales y no deformarse bajo el error.

2. Formalismo de Estabilizadores y Geometría Simpléctica

Inspirados en la paridad de los códigos lineales clásicos, podemos definir códigos cuánticos a través de subespacios isotrópicos F dentro del grupo simpléctico extendido, utilizando una función μ para preservar la estructura algebraica de las operaciones.

3. El Código de Shor

Es el resultado de concatenar códigos de repetición en bases conjugadas. Gracias a sus estabilizadores internos (Z) y externos (X), logra proyectar y detectar errores arbitrarios de distancia menor a r sin colapsar la información cuántica.

¡Gracias por su atención! ¿Preguntas?